

Искусственный интеллект и робототехника

Видео: самобалансирующийся одноколесный робот обещает более эффективное и компактное патрулирование

1ROLLO использует гироскопический маховик для балансировки на одном колесе, сохраняя устойчивость при движении, поворотах и остановках.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Союзник США планирует ввести в эксплуатацию «самый большой в мире» эсминец водоизмещением 14 000 тонн для противодействия Китаю

Автор: **Джиджо Малайил**

29 июля 2026 г. в 09:47 по восточному стандартному времени



Робот движется по заданным маршрутам, балансируя на одном широком колесе и непрерывно сканируя окружающую среду.

Rollo
Robotics/YouTube

Эстонский стартап представил автономного одноколесного робота, который, по его словам, является первым в мире устойчивым одноколесным роботом для обеспечения безопасности, предназначенным для патрулирования в реальных условиях.

Робот, созданный для автономного мониторинга промышленных объектов, университетских кампусов и других крупных сооружений, перемещается по заданным маршрутам, балансируя на одном широком колесе и непрерывно сканируя окружающую среду.

Компания Rollo Robotics утверждает, что ее робот IROLLO решил давнюю проблему обеспечения устойчивости одноколесного робота во время движения, поворотов и остановок.

00:00

00:00

09:49

«Наша цель — сделать автономное патрулирование более экономичным, менее навязчивым и значительно более универсальным за счет создания современной роботизированной платформы», — заявил Себастьян Агур, соучредитель Rollo Robotics, в [заявлении](#).

Одноколесный патрульный робот

[1ROLLO](#) считается первым в мире автономным одноколесным роботом для обеспечения безопасности, способным осуществлять патрулирование в реальных условиях. Эстонский стартап, основанный в 2025 году, разработал систему для обеспечения непрерывного автономного наблюдения на больших открытых площадках, снижая потребность в человеческом патрулировании.

В отличие от обычных четырехколесных роботов-охранников, 1ROLLO балансирует на одном 60-сантиметровом (24-дюймовом) колесе с помощью собственной системы стабилизации. В основе конструкции — высокоскоростной маховик, установленный вертикально внутри основного колеса. Вращающийся маховик создает гироскопические силы, которые удерживают робота в вертикальном положении во время движения, остановки или преодоления неровностей, сообщает [Techeblogger](#).

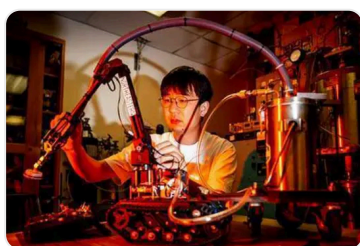
ПОДРОБНЕЕ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ

[Посмотреть Все](#)



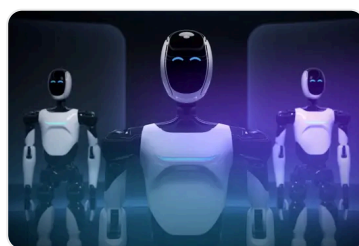
[Искусственный интеллект и робототехника](#)

Китай Занимает Шесть Из Десяти Первых Мест По Количеству...



[Искусственный интеллект и робототехника](#)

Криогенный Пожарный Робот Американского Производства...



[AI and Robotics](#)

Viral Video Shows Qualcomm-Powered Humanoid Robot Collapsing During Live Keynote



[AI and Robotics](#)

Humanoid Robot Body Movement Reasoning Via C

Чтобы изменить направление движения, внутренний маховик наклоняется, позволяя роботу входить в повороты почти так же, как мотоциклу. Высокочастотные датчики непрерывно передают данные на встроенное программное обеспечение Rollo Robotics, которое постоянно корректирует движение, чтобы сохранять равновесие даже в ветреную погоду или на неровной поверхности.

Standing 110 centimeters (43 inches) tall and weighing about 45 kilograms (100 pounds), 1ROLLO combines a compact footprint with high mobility. The robot can travel at speeds of up to 30 km/h (19 mph), enabling it to patrol expansive facilities efficiently. Powered by a battery that delivers up to eight hours of operation, it automatically returns to a wireless charging station when power runs low, allowing around-the-clock deployment with minimal human intervention. Its IP65-rated enclosure also enables reliable operation in rain, dust, and temperatures ranging from -20°C to 55°C (-4°F to 131°F).

Autonomous security platform

The [robot](#) is equipped with a 360-degree vision system that uses computer vision and edge AI to monitor its surroundings in real time. It can detect people, vehicles, open doors, and other unusual activity, while an RTK-GNSS positioning system provides highly accurate navigation across pre-mapped patrol routes.

When an anomaly is detected, 1ROLLO sends instant alerts to a cloud-based fleet management platform via 4G, 5G, or [Wi-Fi](#). Operators can then access live video, communicate through the robot's integrated microphone and speaker, or dispatch security personnel if needed. The platform also allows multiple robots to be managed simultaneously from a centralized dashboard.

According to its makers, one of 1ROLLO's biggest practical advantages is its slim, single-wheel design. Unlike larger four-wheeled robots that can struggle in narrow corridors, entrances, or crowded walkways, the monowheel platform can navigate tighter spaces while maintaining stability. The robot is designed for security patrols at industrial facilities, data centers, airports, campuses, and other critical infrastructure sites. It also features a modular architecture that supports thermal cameras, PTZ [cameras](#), night vision systems, RFID readers, and other mission-specific payloads, reports [Techeblog](#).

Rather than selling the robot outright, Rollo Robotics will offer 1ROLLO through a subscription-based service. Customers pay a monthly fee covering the hardware, maintenance, software updates, and future hardware upgrades, reducing upfront investment while ensuring the system remains current throughout its deployment. Commercial availability is planned for 2027.

RECOMMENDED ARTICLES



Get the latest in engineering, tech, space & science - delivered daily to your inbox.

[Sign up for free](#)

By subscribing, you agree to our [Terms of Use](#) and [Policies](#)

You may unsubscribe at any time.

 0 COMMENT >

Subscribe to **IE+** Today!

Access to exclusive content, expert insights and a deeper dive into engineering and tech. No ads, no limits.

Explore Now!

By **Jijo Malayil**

Jijo is an automotive and business journalist based in India. Armed with a BA in History (Honors) from St. Stephen's College, Delhi University, and a PG diploma in Journalism from the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, he has worked for news agencies, national newspapers, and automotive magazines. In his spare time, he likes to go off-roading, engage in political discourse, travel, and teach languages.

TRENDING

LATEST

1

US ally plans to commission 'world's largest' 14,000-ton destroyer to counter China



2

New platform combines sensor data and plant history for faster nuclear alarm response



3

F-35B stealth fighter jet crashes near San Diego's Miramar air base; pilot ejects safely



4

US' first sixth-gen fighter jet to fly in 2028, prototype development underway



5

New Chinese tandem solar cell hits 29.71% efficiency with sulfur-based innovation



ADVERTISEMENT

FEATURED STORIES

Follow Us On

Energy

Science

Military

Health

Transportation

Space

Innovation

Culture

News

Videos

Podcasts

Photo Stories

Webinars

Engineers Directory

IE+ Premium

Columns

Case Studies

Research

Interviews

Newsletters

IE Academy

IE Awards

About Us

Advertise

Contact Us

Subscription

Policies

Site Map



[Privacy Policy](#) | [AI and Ethics](#) | [Editorial Policy](#) | [Terms of Services](#)

[Do Not Sell My Personal Information](#) | [Privacy Manager](#)

© Copyright 2025 | IE Media, Inc. | All Rights Reserved